المحاضرة الثالثة

الأنواع الأساسية لنظم المعلومات

Fundamental Types of Information Systems

كن تقسيم نظم المعلومات IS إلى ثلاثة أنواع:

Personal IS يشمل أنظمة المعلومات التي تعمل على تحسين إنتاجية المستخدمين الفرديين و تشمل الأمثلة برامج الإنتاجية الشخصية، مثل برامج معالجة النصوص والعروض التقديمية وجداول البيانات

Group IS تتضمن أنظمة المعلومات التي تعمل على تحسين الاتصالات ودعم التعاون بين أعضاء مجموعة العمل و تشمل الأمثلة برامج مؤتمرات الويب و مواقع WiKi.

Enterprise IS يتضمن أنظمة المعلومات التي تستخدمها المؤسسات لتحديد التفاعلات المنظمة بين موظفيها و/أو العملاء الخارجيين، والموردين، والوكالات الحكومية، وما إلى ذلك وغالبًا ما يتطلب التنفيذ الناجح لهذه الأنظمة إعادة تصميم جذرية لعمليات العمل الأساسية وأتمتة العمليات الجديدة. قد تتضمن العمليات المستهدفة أنشطة داخلية بحتة داخل المنظمة (مثل كشوف المرتبات) أو تلك التي تدعم الأنشطة مع العملاء والموردين الخارجيين (معالجة الطلبات والشراء).

الانواع الاساسية لنظم المعلومات

Fundamental Types of Information Systems

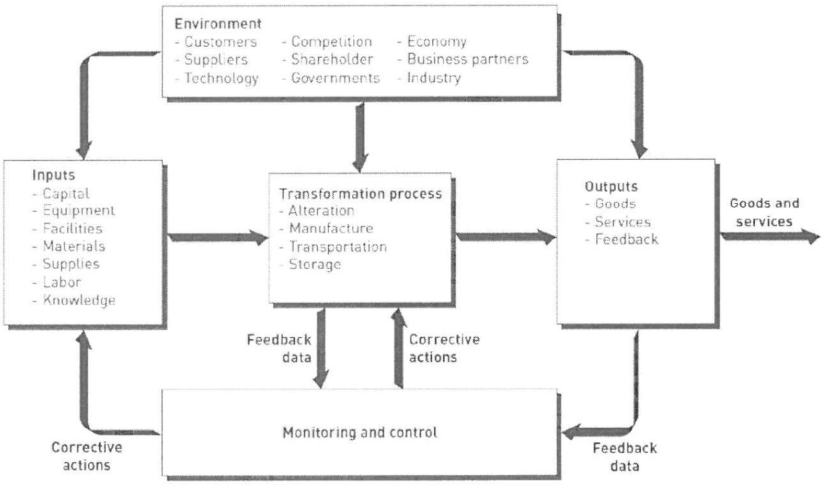
النسبة لكل نوع من أنواع نظم المعلومات، يجب أن تكون هناك مكملات تنظيمية رئيسية معينة لضمان التنفيذ الناجح واستخدام النظام. وتشمل هذه المكملات:

- العمال المدربين تدريبا جيدا Well-trained workers: يجب أن يكون الموظفون مدربين جيدًا وأن يفهموا الحاجة إلى النظام الجديد، وما هو دورهم في استخدام النظام أو تشغيله، وكيفية الحصول على النتائج التي يحتاجونها من النظام.
- دعم النظام System support: مستخدمون مدربون وذو خبرة يمكنهم أن يوضحوا للآخرين كيفية الحصول على قيمة من النظام والتغلب على مشكلات بدء التشغيل.
- عمل جماعي أفضل Better teamwork: يجب أن يفهم الموظفون وأن يكون لديهم الدافع للعمل معًا لتحقيق الفوائد المتوقعة من النظام.
- إعادة تصميم العمليات Redesigned processes: غالبًا ما تتطلب الأنظمة الجديدة إعادة تصميم جذرية لعمليات العمل الحالية بالإضافة إلى أتمتة العمليات الجديدة.
- حقوق اتخاذ القرار الجديد New decision rights: يجب على الموظفين فهم أدوارهم ومسؤولياتهم الجديدة وقبولها، بما في ذلك من المسؤول عن اتخاذ القرارات. غالبًا ما تتغير الأدوار والمسؤوليات مع إدخال نظام جديد.

نظم المعلومات في المنظمات

Information Systems in Organizations

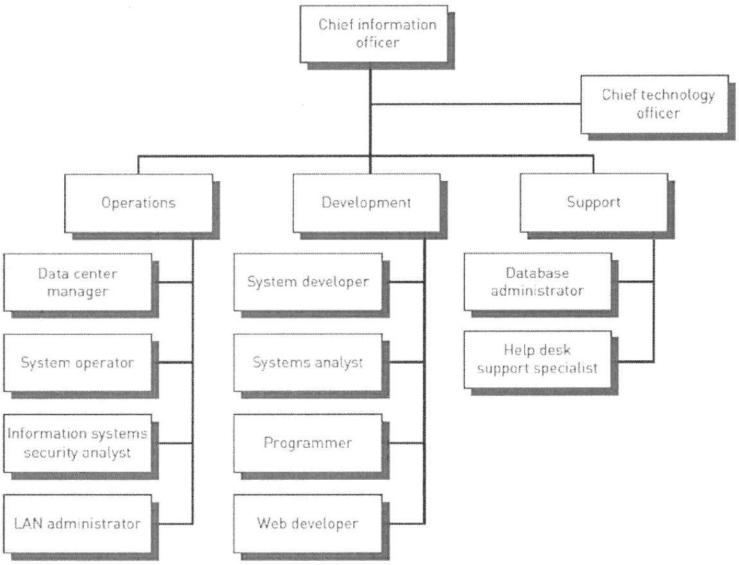
لمنظمة هي مجموعة من الأشخاص تم تنظيمها وإدارتها لتحقيق مهمتها أو مجموعة أهداف. "منظم" يعني أن هناك علاقات محددة بين أعضاء المنظمة وأنشطتهم المختلفة، وأن الإجراءات محددة تحدد الأدوار والمسؤوليات والسلطة لإتمام الأنشطة المختلفة. وفي كثير من الحالات، تتم العمليات تلقائيًا باستخدام أنظمة معلومات محددة جيدًا. تعتبر لمنظمات أنظمة مفتوحة، أي أنها تؤثر وتتأثر بالبيئة المحيطة بها.



نظم المعلومات في المنظمات

Information Systems in Organizations

معظم المؤسسات المتوسطة والكبيرة بإدارة موارد نظام المعلومات من خلال قسم نظم المعلومات. في الشركات يرة، قد يقوم شخص واحد أو أكثر بإدارة موارد المعلومات، بدعم من الخدمات الخارجية.كما هو مبين في الشكل ، ينقسم تنظيم نظم المعلومات النموذجي إلى ثلاثةالمهام الرئيسية: العمليات operations والتطوير development م support .



نظم المعلومات في المنظمات

Information Systems in Organizations

- **كبير مسؤولي المعلومات (المدير التنفيذي)Chief Information Officer(CIO)** : يتمثل دور كبير مسؤولي المعلومات في توظيف معدات وموظفي قسم نظم المعلومات لمساعدة المنظمة على تحقيق أهدافها.
- **كبير مسؤولي التكنولوجيا Chief Technology Officer (CTO)**: يعمل CTOعادةً تحت إشراف CIOويتخصص في الشبكات والمعدات والتكنولوجيا ذات الصلة.
- **العملياتOperations**: مجموعة العمليات مسؤولة عن التشغيل اليومي لأجهزة نظم المعلومات لمعالجة عبء عمل أنظمة المعلومات في المنظمة. تبحث مجموعة العمليات باستمرار عن طرق لتقليل التكلفة الإجمالية وزيادة موثوقية حوسبة المؤسسة. هذه المجموعة مسؤولة أيضًا عن حماية أنظمة وبيانات نظام المعلومات الخاص بالشركة من الوصول غير المصرح به. يشمل المحترفون في مجموعة العمليات الأشخاص الذين يشغلون المناصب التالية:
  - **مدير مركز البياناتData center manager**: مديرو مراكز البيانات مسؤولون عن صيانة وتشغيل مرافق الحوسبة الخاصة بالمنظمة والتي قد تحتوي على مجموعة متنوعة من الأجهزة - الحواسيب المركزية و/أو أجهزة الكمبيوتر العملاقة، وأعداد كبيرة من الخوادم، وأجهزة التخزين، ومعدات الشبكات.

نظم المعلومات في المنظمات

Information Systems in Organizations

حيث يشرف مديرو مراكز البيانات على العاملين في العمليات لإنجاز العمل اليومي اللازم لدعم العمليات التجارية بالإضافة إلى ترقيات البرامج والأجهزة الكاملة. كما أنهم يخططون لتغييرات القدرات وتطوير خطط طوارئ الأعمال في حالة تعطل الأعمال بسبب حريق أو انقطاع التيار الكهربائي أو كارثة طبيعية.

- **مشغل النظامSystem operator**: يقوم مشغلو النظام بتشغيل وصيانة معدات نظام المعلومات فهم مسؤولون عن بدء تشغيل أنظمة الحواسيب المركزية والشبكات ومحركات الأشرطة وأجهزة الأقراص والطابعات وما إلى ذلك بكفاءة، وإيقافها وتشغيلها بشكل صحيح. وتشمل العمليات الأخرى الجدولة، وصيانة الأجهزة، وإعداد المدخلات والمخرجات.
- **محلل أمن نظم المعلوماتInformation systems security analyst**: محللو أمن نظم المعلومات مسؤولون عن الحفاظ على أمن وسلامة أنظمة وبيانات مؤسساتهم. يقومون بتحليل التدابير الأمنية للمنظمة وتحديد وتنفيذ التغييرات لإجراء التحسين. محللو الأمن مسؤولون عن تطوير وتقديم التدريب على التدابير الأمنية المناسبة. كما أنهم مسؤولون عن إنشاء خطط عمل في حالة حدوث خرق أمني.
- **مسؤول الشبكة المحليةLAN administrator**: يقوم مسؤولو الشبكة المحلية ((LANبإعداد وإدارة أجهزة الشبكة وبرامجها وعمليات الأمان. إنهم يديرون إضافة مستخدمين وبرامج وأجهزة جديدة إلى الشبكة. كما يقومون أيضًا بعزل وإصلاح مشكلات العمليات.

نظم المعلومات في المنظمات

Information Systems in Organizations

ير**Development**: مجموعة التطوير مسؤولة عن تنفيذ أنظمة المعلومات الجديدة المطلوبة لدعم احتياجات العمل الحالية قبلية للمنظمة. والأهم من ذلك، أنه يجب عليهم أيضًا تعديل أنظمة المعلومات الحالية مع تطور وتغير احتياجات المنظمة. إنهم يبحثون رار عن طرق جديدة لاستخدام أنظمة المعلومات لتحسين القدرة التنافسية للشركة. يشمل المحترفون في مجموعة التطوير الأشخاص يشغلون المناصب التالية:

طور البرمجيات**Software developer**: ويشارك هؤلاء الأفراد في كتابة البرامج التي يستخدمها العملاء والموظفين. يتضمن ذلك اختبار رنامج وتصحيح أخطائه بالإضافة إلى صيانة البرنامج وترقيته بعد إصداره للتشغيل. يتعاون مطورو البرامج بشكل متكرر مع الإدارة عملاء وغيرهم لإنشاء منتج برمجي من البداية، وفقًا لمواصفات العميل، أو لتعديل البرامج الموجودة لتلبية احتياجات العمل الجديدة.

حلل النظم**Systems analyst**: يتشاور محللو الأنظمة بشكل متكرر مع الإدارة والمستخدمين، ويقومون بنقل متطلبات النظام إلى طوري البرامج ومهندسي الشبكات. كما أنها تساعد في اختيار وتكوين الأجهزة والبرامج، ومطابقة التكنولوجيا لاحتياجات المستخدمين، راقبة واختبار النظام قيد التشغيل، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بعد التنفيذ.

برمج**Programmer**: يقوم المبرمجون بتحويل تصميم البرنامج الذي تم تطويره بواسطة محلل أنظمة أو مطور برامج إلى إحدى لغات كمبيوتر العديدة. للقيام بذلك، يجب عليهم كتابة البرنامج وتصحيح أخطائه واختباره للتأكد من أنه سيعمل بطريقة تلبي احتياجات ستخدمين.

طوري الويب**Web developers**: يقوم هؤلاء المحترفون بتصميم وصيانة مواقع الويب، بما في ذلك تخطيط الموقع ووظيفته، لتلبية طلبات العميل. يتضمن الجانب الإبداعي للوظيفة إنشاء تصميم سهل الاستخدام، وضمان سهولة التنقل، وتنظيم المحتوى، ودمج رسومات والصوت وتشمل المسؤوليات الأكثر تقنية مراقبة أداء موقع الويب وقدرته.

نظم المعلومات في المنظمات

Information Systems in Organizations

عم **Support** : توفر مجموعة الدعم خدمة العملاء للموظفين والعملاء وشركاء الأعمال الذين يعتمدون على أنظمة وخدمات ومات الشركة لإنجاز عملهم. تستجيب مجموعة الدعم لاستفسارات هذه المكونات وتحاول أن تكون استباقية في القضاء على كلات قبل حدوثها. غالبًا ما يقومون بتطوير وتوفير التدريب للمستخدمين لتمكينهم من استخدام خدمات ومعدات أنظمة ومات بشكل أفضل. المهنيين في مجموعة الدعم تشمل أولئك الذين يشغلون المناصب التالية:

سؤول قاعدة البيانات **Database administrator(DBA)**: يقوم مسؤولو قواعد البيانات بتصميم قواعد البيانات وإعدادها بية احتياجات المؤسسة. يضمن مسؤولو قواعد البيانات أن قواعد البيانات تعمل بكفاءة، ويقومون بإجراء تعديلات دقيقة قية واختبارية حسب الحاجة. كما أنهم مسؤولون عن تنفيذ الإجراءات الأمنية لحماية بيانات الشركة الأكثر حساسية.

صائي دعم النظام **System support specialist**: يستجيب هؤلاء المتخصصون المهرة للمكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني استفسارات الأخرى من مستخدمي الكمبيوتر فيما يتعلق بالأجهزة أو البرامج أو الشبكات أو المشكلات أو الاحتياجات الأخرى علقة بنظم المعلومات .يقوم متخصصو دعم النظام بتشخيص المشكلة من خلال الحوار مع المستخدم والبحث عن الحلول فيذ خطة لحل المشكلة أو إحالة المشكلة إلى موظفي نظم المعلومات المتخصصين، حيث يمكن للمستخدمين أن يلتقوا وجهًا جه مع متخصصي مكتب المساعدة للحصول على المساعدة.

التغيير في المنظمة

Change in the Organization

لنتجات والخدمات وطرق إنجاز العمل الحالية لمؤسستك محكوم عليها بالتقادم. الفشل في التغيير سوف يؤدي إلى سلب عملائك حك من منافسيك. لذا يعتبر التغيير الإيجابي عنصر أساسي لأي منظمة ناجحة ومن اساليبه مايلي :

إبتكار Innovation:

ابتكار هو تطبيق أفكار جديدة على منتجات وعمليات وأنشطة الشركة، مما يؤدي إلى زيادة القيمة. الابتكار هو المحفز لنمو ونجاح أي نظمة. يمكنها بناء الأرباح والحفاظ عليها، وخلق تحديات جديدة للمنافسة، وتوفير قيمة مضافة للعملاء. إن الابتكار والتغيير مطلوبان شكل مطلق في البيئة العالمية شديدة التنافسية اليوم؛ وبدون كليهما، تصبح المنظمة معرضة لخطر فقدان قدرتها التنافسية وتصبح تيقة.

ادة الهندسة (إعادة تصميم العمليات / إعادة هندسة العمليات التجارية (reengineering (process redesign/business process reengineering (BPR):

عادة التصميم الجذري للعمليات التجارية والهياكل التنظيمية وأنظمة المعلومات وقيم المنظمة لتحقيق اختراق في نتائج الأعمال.

لتحسين المستمر continuous improvement :

بحث باستمرار عن طرق لتحسين العمليات التجارية وإضافة قيمة إلى المنتجات والخدمات

مفاهيم تكنولوجيا المعلومات

Information Technology Concepts

جهزة والأجهزة المحمولة Hardware and Mobile Devices .

رمجيات وتطبيقات الهاتف المحمول Software and Mobile Applications .

ظمة قواعد البيانات والبيانات الضخمة Database Systems and Big Data .

شبكات والحوسبة السحابيةNetworks and Cloud Computing .

Why Learn about Hardware and Mobile Devices?

ر المؤسسات في أجهزة الكمبيوتر لتحسين إنتاجية العمال، وزيادة الإيرادات، وخفض التكاليف، وتوفير خدمة أفضل
ء، وتسريع وقت الوصول إلى السوق، وتسهيل التعاون بين الموظفين.غالبًا ما تكون المؤسسات التي لا تقوم باستثمارات
ة في الأجهزة عالقة بمعدات قديمة لا يمكن الاعتماد عليها ولا يمكنها الاستفادة من أحدث التطورات في البرامج. يمكن أن تكون
أجهزة المتقادمة بمثابة مرساة للتقدم ويمكن أن تضع المؤسسة في وضع تنافسي غير مؤات.

سيتم التركيز على مكونات الأجهزة لنظام المعلومات المعتمد على الكمبيوتر (CBIS)، حيث أن الأجهزة تشير إلى المكونات المادية
وتر التي تقوم بأنشطة الإدخال والمعالجة والإخراج والتخزين للكمبيوتر. عند اتخاذ قرارات شراء الأجهزة، يجب أن يكون
ر المهيمن للأعمال التجارية هو كيفية دعم الأجهزة لأهداف نظام المعلومات وأهداف المنظمة.

آجهزة الإدخال والإخراج input/output devices

تعد أجهزة الإدخال والإخراج جزءًا من واجهة مستخدم الكمبيوتر، والتي تتضمن أجهزة وبرامج أخرى تسمح لك بالتفاعل مع نظام الكمبيوتر.

كما هو الحال مع مكونات نظام الكمبيوتر الأخرى، يجب على المؤسسة أن تضع أهداف عملها في الاعتبار عند اختيار أجهزة الإدخال والإخراج. على سبيل المثال، تستخدم العديد من سلاسل المطاعم أجهزة إدخال محمولة أو محطات طرفية محوسبة تسمح لمقدمي الطعام بإدخال الطلبات ونقلها إلى المطبخ بكفاءة ودقة. كما أدت هذه الأنظمة إلى خفض التكاليف من خلال مساعدة المطاعم على تتبع المخزون والتسويق للعملاء.بشكل عام، تريد الشركات أجهزة إدخال تتيح لها إدخال البيانات بدقة وسرعة إلى نظام الكمبيوتر، وتريد أجهزة إخراج تتيح لها إنتاج النتائج في الوقت المناسب. لدى بعض المؤسسات احتياجات محددة جدًا للإدخال والإخراج، مما يتطلب أجهزة تؤدي وظائف محددة. كلما كان التطبيق أكثر تخصصًا، كلما كانت أجهزة الإدخال والإخراج المرتبطة بالنظام أكثر تخصصًا.

زة إدخال الكمبيوتر الشخصية الشائعةCommon Personal Computer Input Devices :

تقنية التعرف على الكلام speech-recognition technology : أجهزة الإدخال التي تتعرف على الكلام البشري.

أجهزة إدخال استشعار الحركة Motion-Sensing Input Devices.

قارئات البيانات الضوئيةOptical Data Readers .

أجهزة التعرف على الحروف بالحبر المغناطيسيMagnetic Ink Character Recognition (MICR) Devices .

بطاقات الشريط المغناطيسيMagnetic Stripe Cards .

تعريف التردد الراديوي radio frequency identification (RFID).

أجهزة الإدخال القلمية Pen Input Devices .

شاشات اللمس Touch Screens .

أجهزة الإدخال والإخراج input/output devices

ـهزة الإخراج Output Devices: توفر أنظمة الكمبيوتر مخرجات لصانعي القرار على جميع مستويات المؤسسة حتى يتمكنوا من ـ مشكلة العمل أو الاستفادة من فرصة تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر الإخراج من نظام كمبيوتر مدخلاً إلى نظام ـبيوتر آخر. قد يكون الشكل المرغوب لهذا الإخراج مرئيًا أو صوتيًا أو حتى رقميًا. مهما كان محتوى المخرجات أو شكلها، فإن أجهزة ـخراج مصممة لتوفير المعلومات الصحيحة للشخص المناسب بالتنسيق المناسب في الوقت المناسب.

- شاشات العرضDisplay Screens
- بطاقة رسومات الكمبيوترcomputer graphics card
- الطابعات و الراسماتPrinters and Plotters
- الطابعات ثلاثية الأبعاد 3D Printers
- مشغلات الصوت الرقميةDigital Audio Players
- شاشات اللمسTouch Screens

الأجهزة والأجهزة المحمولةHardware and Mobile Devices

- تتكون الأجهزة من معدات الكمبيوتر المستخدمة لأداء أنشطة الإدخال والمعالجة والتخزين والإخراج. الاتجاه السائد في صناعة الكمبيوتر هو إنتاج أجهزة أصغر وأسرع وأكثر قدرة على الحركة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل مصنعو الأجهزة ورجال الأعمال بجد على تطوير أجهزة جديدة ومبتكرة، مثل ما يلي:
  - أجهزة الكمبيوتر المحمولة وشاشات العرض التي تتصل لاسلكيًا، مما يلغي الحاجة إلى كابلات عرض HDMIأو DisplayPortباهظة الثمن.
  - أجهزة حاسوبية مزودة بكاميرات ثلاثية الأبعاد مدمجة، والتي ستكون قادرة على التعرف على الأشياء وحتى قياس المسافات بين الأشياء.
  - لوحات المفاتيح التي تمكن المستخدمين من تسجيل الدخول إلى مواقع الويب عبر مصادقة بصمة الإصبع بحيث لا يضطرون إلى تذكر العشرات من كلمات المرور لمواقع مختلفة.
  - أجهزة عرض عالية الدقة تعرض المحتوى بتفاصيل مذهلة وتحسن تجربة المشاهدة بشكل كبير.

البرمجيات وتطبيقات الهاتف المحمول Software and Mobile Applications.

ج الكمبيوتر التي تتحكم في تشغيل جهاز حاسوبي معين، سواء كان كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي هاتف ذكي أو أي جهاز آخر. هناك نوعان من البرامج: برامج النظام وبرامج التطبيقات. تشرف برامج النظام - مثل Andr من Google أو iOS من - Apple على عمليات الكمبيوتر الأساسية مثل بدء التشغيل، والتحكم في الوصول إلى د النظام، وإدارة الذاكرة والملفات. تسمح لك البرامج التطبيقية، مثل Microsoft Office، بإنجاز مهام محددة، بما في ، تحرير المستندات النصية وإنشاء الرسوم البيانية وممارسة الألعاب. هناك حاجة إلى كل من برامج النظام والبرامج لبيقية لجميع أنواع أجهزة الكمبيوتر، بدءًا من الأجهزة المحمولة الصغيرة وحتى أجهزة الكمبيوتر العملاقة الكبيرة. . اختيار البرنامج التطبيقي، يجب عليك اختيار البرنامج الذي سيعمل مع نظام التشغيل المثبت على جهاز الكمبيوتر اص بك.

أنظمة قواعد البيانات والبيانات الضخمة Database Systems and Big Data.

- قاعدة البيانات database : مجموعة منظمة من الحقائق والمعلومات، تتكون عادةً من ملفين أو أكثر من ملفات البيانات ذات الصلة.
- مستودع البيانات data warehouse : قاعدة بيانات تخزن كميات كبيرة من البيانات التاريخية في شكل يدعم التحليل واتخاذ القرارات الإدارية بسهولة.
- استخراج-تحويل-تحميل (ETL) extract-transform-load: العملية التي يتم من خلالها استخراج البيانات الأولية من مصادر مختلفة، وتحويلها إلى تنسيق لدعم التحليل المطلوب إجراؤه، وتحميلها في مستودع البيانات.
- البيانات الضخمة Big data: تشير إلى مجموعات كبيرة ومتنوعة من المعلومات التي تنمو بمعدلات متزايدة باستمرار. وهو يشمل حجم المعلومات، والسرعة أو السرعة التي يتم بها إنشاؤها وجمعها، وتنوع أو نطاق نقاط البيانات التي يتم تغطيتها .غالبًا ما تأتي البيانات الضخمة من استخراج البيانات التي تصل بتنسيقات متعددة.